

114 學年度資訊科技與管理學系大四專題成果發表

專題題目:智慧健身運動系統-AI FitMotion+

學校:慈濟大學

指導老師:陳志遠

學生姓名:葉泰佑、陳柏恩、謝育昇

摘要

「AI FitMotion+ 智慧健身運動系統」結合 AI 姿勢偵測、人臉辨識登入、多人體動追蹤、智慧物件追蹤與運動強度分析，提供一個適用於健身族群、居家健康促進、復健訓練與校園運動管理的智能運動平台。系統能偵測深蹲、弓箭步、高抬腿、雙人協同跨步蹲與開合跳等常見的健康促進運動，並自動計算次數、運動時間及姿勢正確性，必要時給予即時修正提醒。使用者可透過人臉辨識快速登入，所有運動數據自動綁定個人帳號，便於健身教練、物理治療師或個人使用者進行長期運動趨勢追蹤。系統支援「多人同時偵測」與「智慧物件追蹤」，可用於健身房、小團體教練課、社區運動活動等場景，並確保每位使用者的動作皆能被持續追蹤並獨立記錄。運動紀錄將自動歸檔並生成週報與月報，提供運動強度建議與成效分析。AI FitMotion+ 藉由 AI 動作分析、智慧追蹤與個人化建議功能，提供一個智能化、多元化且可擴充的健身運動分析系統。

關鍵字：AI 健身、動作偵測、多人追蹤、人臉辨識、運動分析

簡介

AI FitMotion+ 是一套專為「健康促進、健身訓練、團體運動教學」所設計的 AI 智慧健身系統。其核心目標是利用攝影機與 AI 分析技術，提供使用者安全、科學且精準的運動紀錄與姿勢分析。

本系統包含五大主要功能：

1. 健康促進運動偵測模組

可偵測深蹲、弓箭步、高抬腿、雙人協同跨步蹲、開合跳等常見訓練動作，並自動計數與量測動作時間。

2. 姿勢正確性分析

透過骨架關節角度分析，判斷動作者是否姿勢正確，並提供即時語音或視覺提醒。

3. 人臉辨識登入與個人綁定

系統可辨識每位使用者身分，自動將運動數據綁定個人檔案，適合多人共用環境。

4. 多人同時偵測與智慧物件追蹤

可同時偵測多位使用者並個別計算動作，不會混淆數據，適合團體運動與教練課。

5. 運動成效分析與運動強度建議

根據次數、時間、姿勢準確度與推估 MET/卡路里，提供個人化運動建議。

與市售產品「Switch 健身環」差異性比較：

比較項目	AI FitMotion+	Switch 健身環 (Ring Fit)
姿勢正確性分析	AI 角度分析、關節誤差提醒	無法分析真實姿勢角度
多人同時運動偵測	可同時偵測多人並獨立記錄	僅能單人遊玩
人臉辨識登入	自動綁定使用者身份	無此功能
鏡頭追蹤 / 物件追蹤	自動追蹤使用者動態	無追蹤功能
真實世界運動分析	無需配件，只需一般攝影機	需手持 Ring-Con 與腿部固定
自由運動監測（不需遊戲化場景）	可用於健身房、教室、社區	只能在遊戲環境使用
支援運動報表 / 週報 / 月報	提供完整運動分析	僅基本紀錄
適用場域	健身房、居家、校園、企業健康促進	居家娛樂為主

功能與方法

AI FitMotion+ 系統架構(如圖 1 所示)由「前端偵測層」、「動作分析層」、「個別辨識層」、「追蹤與整合層」與「後端運動分析層」組成。以下就五大功能說明其運作方法。

系統架構	功能	
前端偵測層	OpenPose擷取人體 17 個關鍵點座標	高抬腿健康促進運動偵測模組
動作分析層	深蹲健康促進運動偵測模組 姿勢正確性分析	弓箭步健康促進運動偵測模組 姿勢正確性分析
個別辨識層	系統使用輕量化人臉辨識模型協助使用者快速登入	雙人協同跨步蹲人臉辨識登入與個人綁定
追蹤與整合層	多人同時偵測與智慧物件追蹤	多人同時開合跳智慧物件追蹤
後端運動分析層	姿勢正確性百分比 推估 MET 推估卡路里消耗	推估 MET 推估卡路里消耗 推估心率區間

圖 1. AI FitMotion+ 系統架構圖

1. 健康促進運動偵測模組（前端偵測層）

本模組負責偵測使用者是否正在執行指定的健康促進運動。系統透過 AI 姿勢估測模型（OpenPose）擷取人體 17 個關鍵點座標（x, y）（如圖 2 所示）。系統透過關鍵點的垂直位移、角度變化與周期性訊號解析來辨識不同動作。偵測動作包括：深蹲（圖 3 所示）、弓箭步（圖 4 所示）、高抬腿（圖 5 所示）、雙人協同跨步蹲（圖 6 所示）、開合跳（圖 7 所示）。

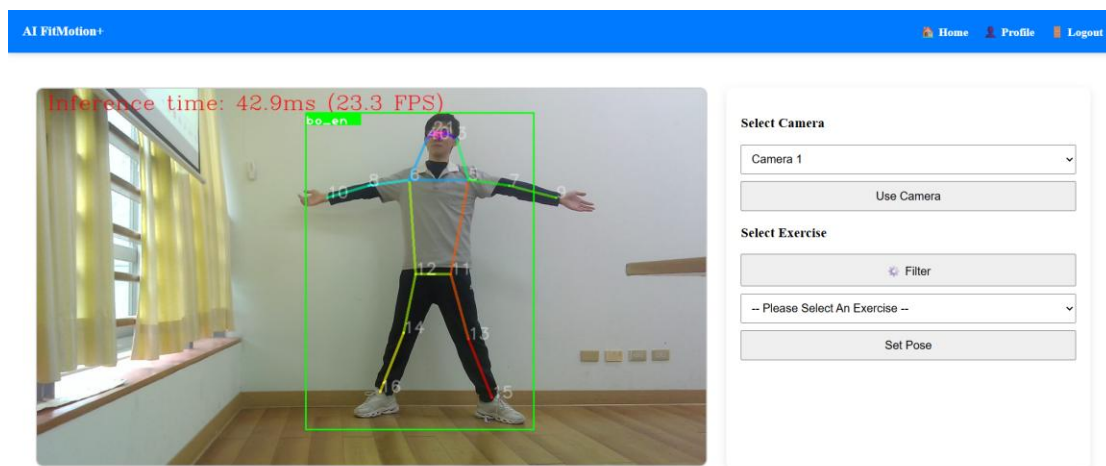


圖 2. 提取身體骨架偵測與數據編號 0 至 16

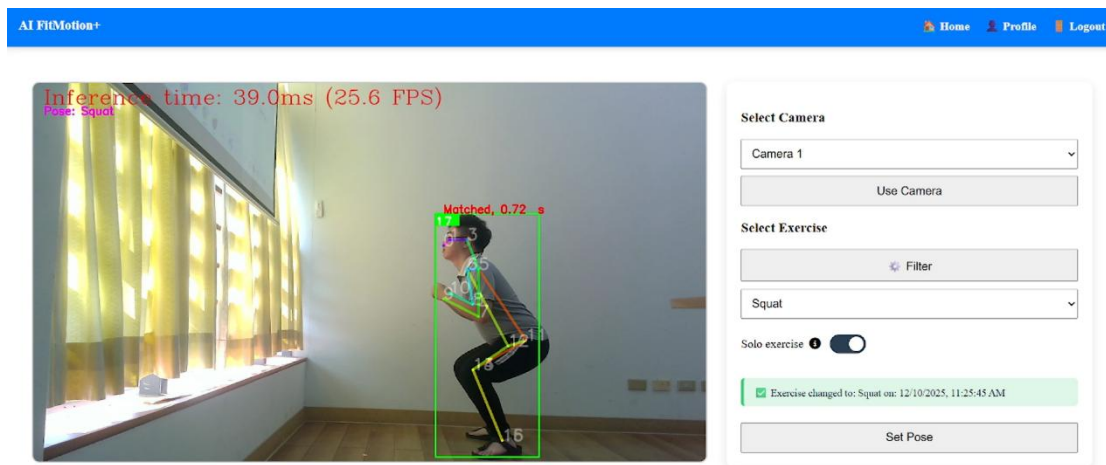


圖 3. 深蹲健康促進運動偵測模組與姿勢正確性分析

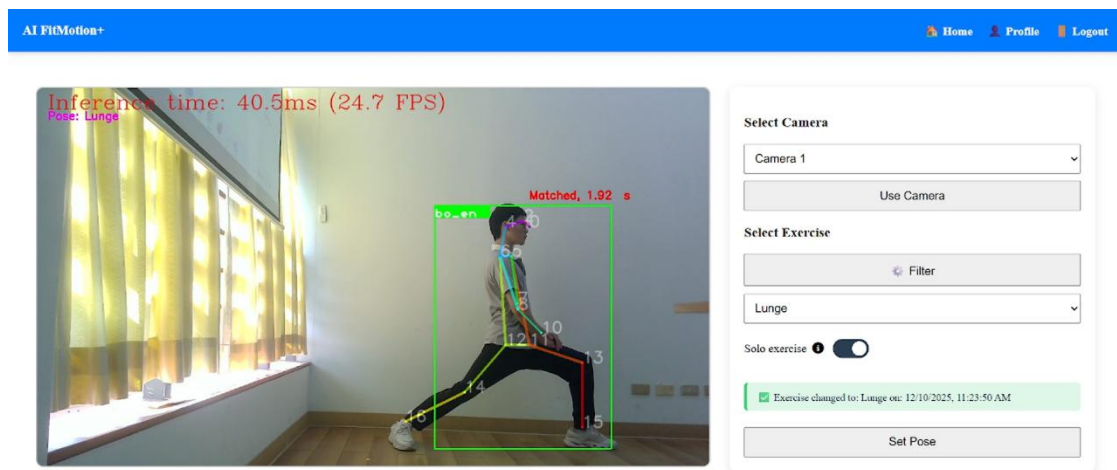


圖 4. 弓箭步健康促進運動偵測模組與姿勢正確性分析

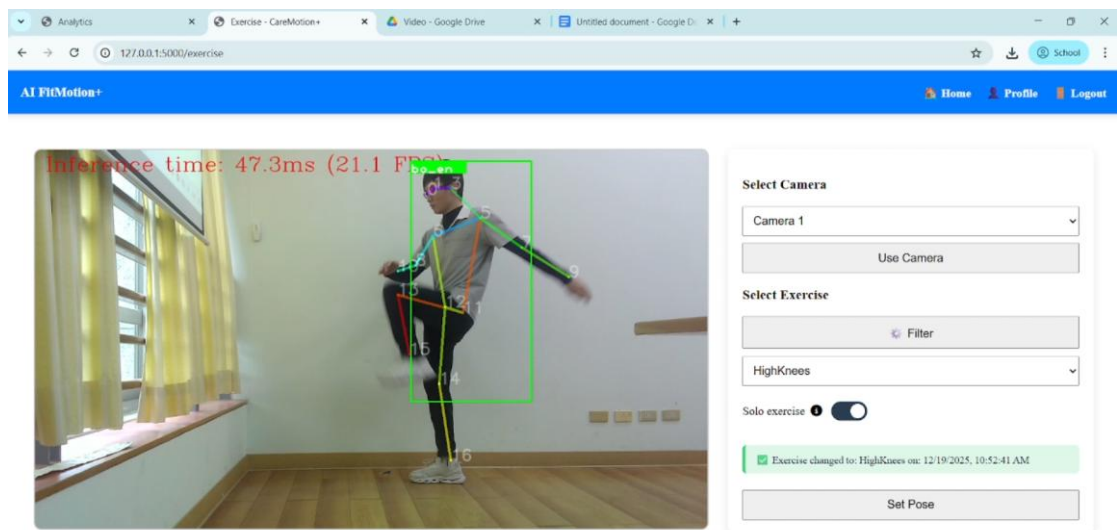


圖 5. 高抬腿健康促進運動偵測模組

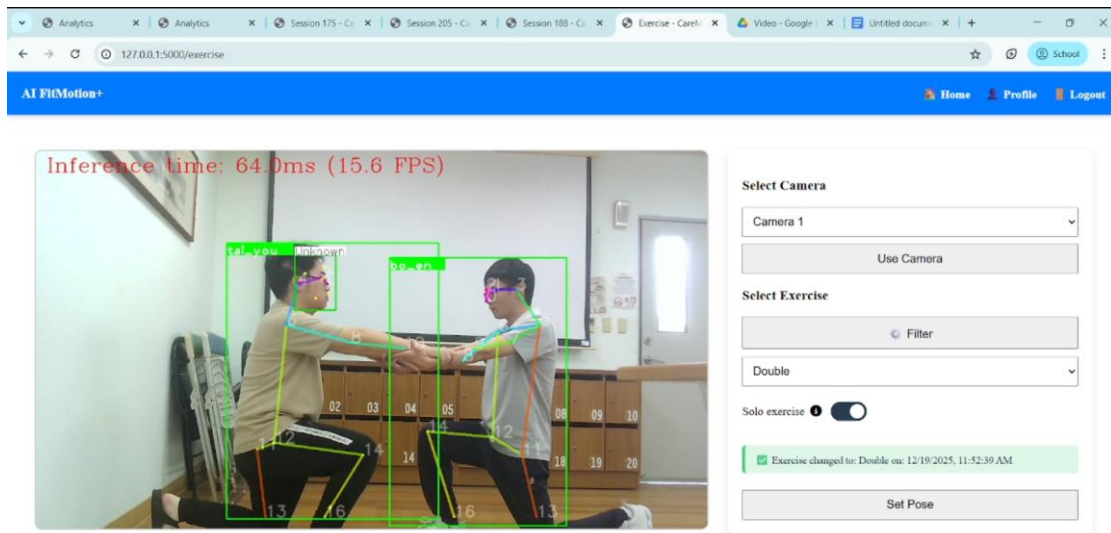


圖 6. 雙人協同跨步蹲健康促進運動偵測模組

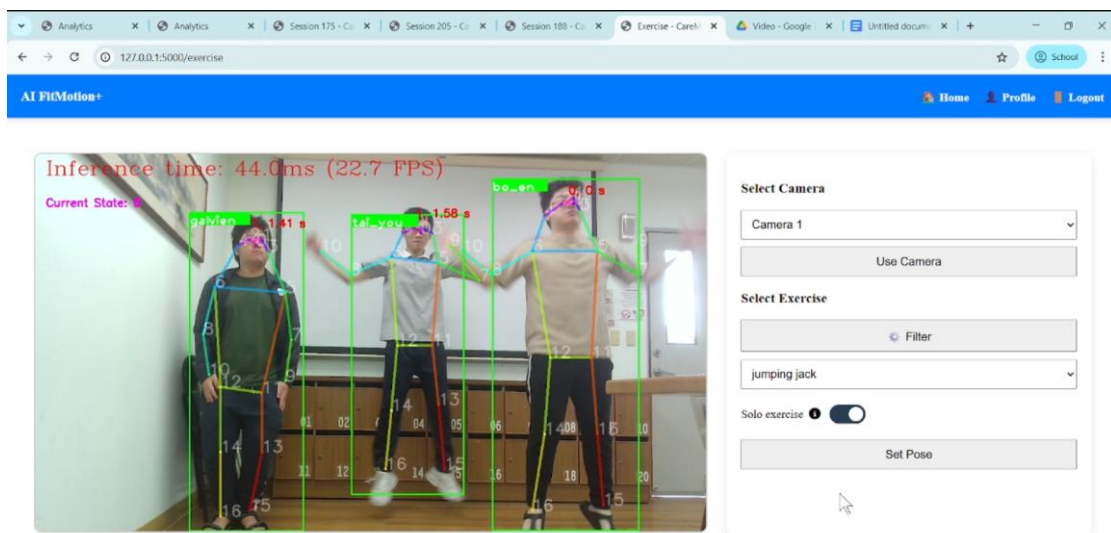


圖 7. 開合跳健康促進運動偵測模組

2. 姿勢正確性分析（動作分析層）

此功能透過關節角度、身體對稱性與動作幅度進行姿勢品質判斷。分析方式包含：角度分析，使用向量計算膝蓋角度、髖角度、手肘角度等。對稱性判斷，例如若深蹲的髖部下降幅度不足(圖 3 所示)，會提示：「稍微降低你的臀部」。

3. 人臉辨識登入與個人綁定（個別辨識層）

系統使用輕量化人臉辨識模型，協助使用者快速登入，不需輸入帳號密碼。方法流程：偵測臉部、擷取臉部特徵向量、與資料庫特徵比對、綁定該使用者所有運動數據如(圖 8 所示)。

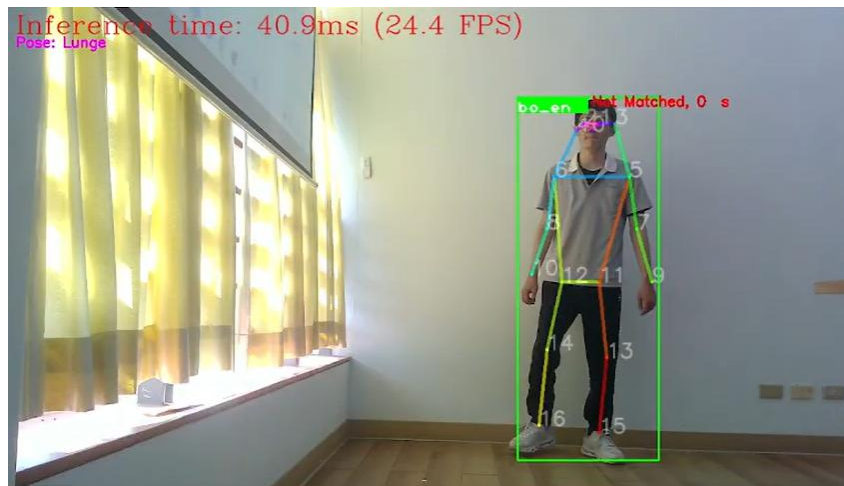


圖 8. 人臉辨識模型協助使用者快速登入

4. 多人同時偵測與智慧物件追蹤（追蹤與整合層）

此模組讓系統可同時追蹤 2-6 位使用者動作(圖 6、7、9 所示)，是團體教練課最重要的功能。智慧追蹤，用 Openvino-Person_tracker 方式追蹤每位使用者，即使移動位置也能穩定辨識。動作者一對一數據歸屬，讓每位使用者都有獨立的：次數紀錄、運動時間、姿勢正確率。此方法確保即使多人並排、交換位置、距離攝影機不同，也不會混亂紀錄。

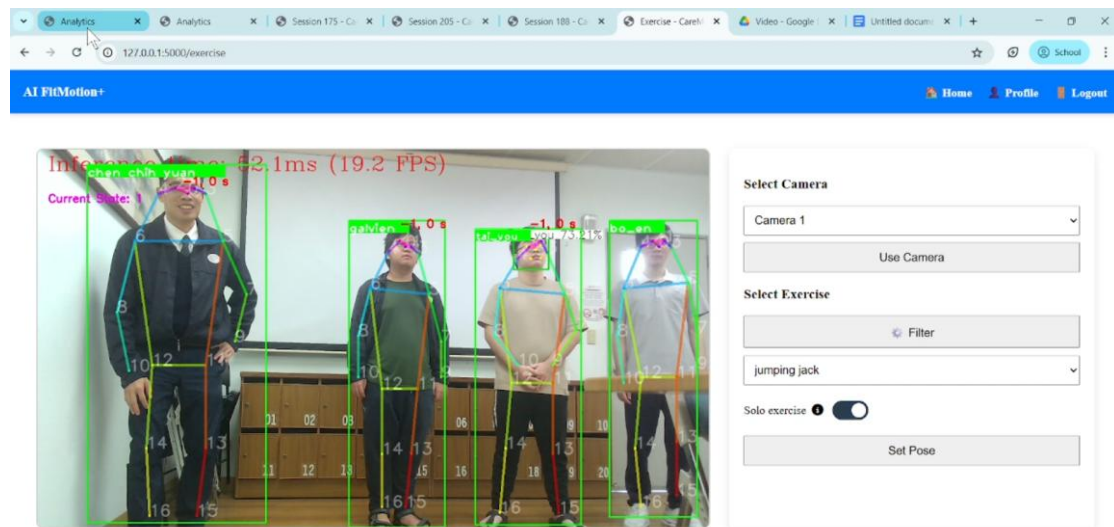


圖 9. 多人同時偵測與智慧物件追蹤

5. 運動成效分析與運動強度建議（後端運動分析層）

此功能整合所有分析數據，為使用者產生完整運動強度與成效評估。系統可輸出：運動次數與速度、每次動作的完成時間、姿勢正確性百分比(圖 10 所示)、推估 MET (依運動類型+速度計算)、推估卡路里消耗 (依 MET × 體重 × 運動時間)、推估心率區間 (使用年齡+動作強度推估)(圖 11 所示)。運動強度建議：AI 系統根據使用者的年齡、體重、運動表現、姿勢正確比例、每日／每週累積訓練量。給予下列建議類型：適合增強肌力、適合提升心肺、姿勢仍需矯正、可提高強度、建議休息。成效分析會自動生成週

報與月報，提供教練、教師或醫療人員進行長期追蹤。

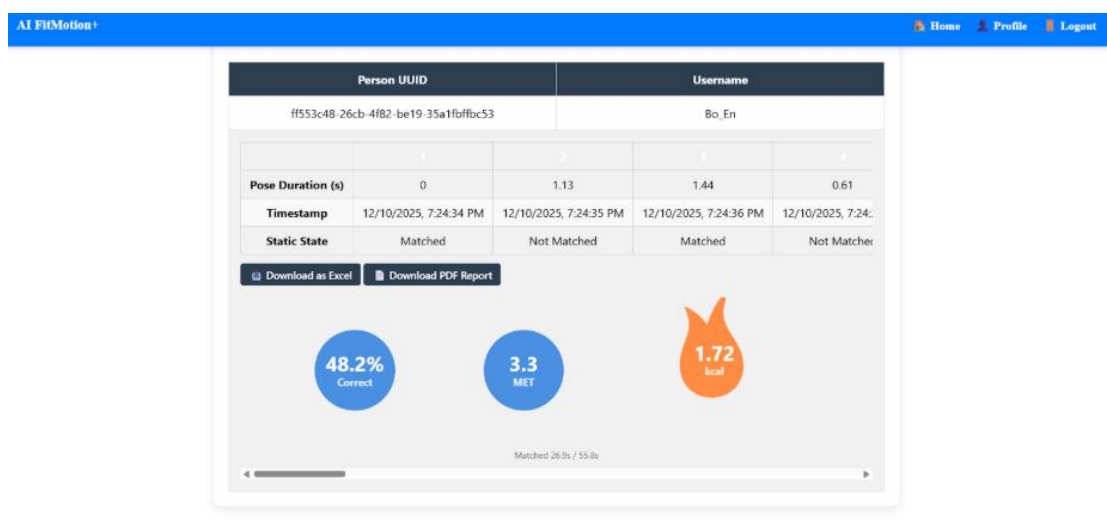


圖 10. 姿勢正確性百分比、推估 MET、推估卡路里消耗

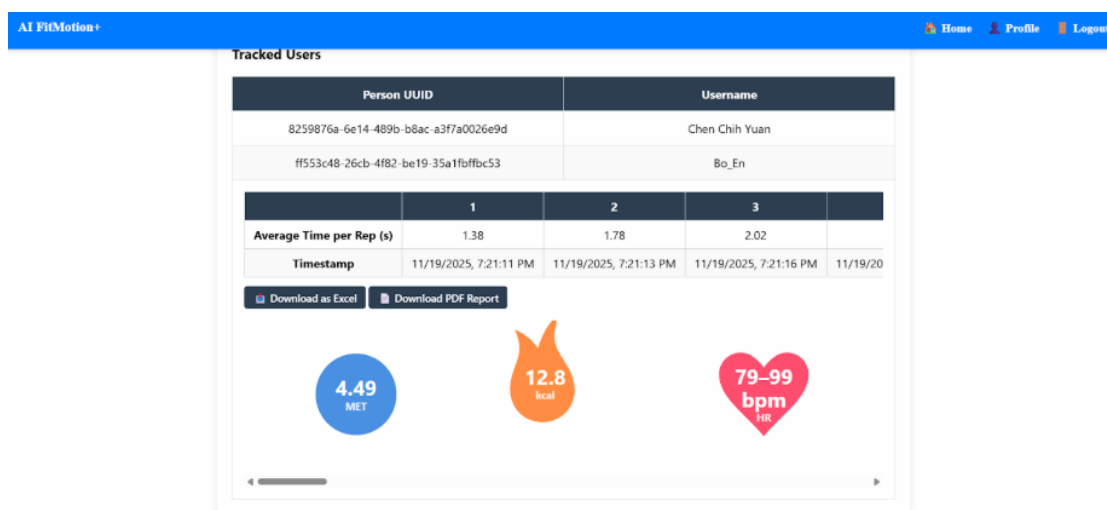


圖 11. 推估 MET、推估卡路里消耗、推估心率區間

結果

本研究完成「智慧健身運動系統—AI FitMotion+」之系統建置與功能測試，針對健康促進運動偵測、姿勢正確性分析、人臉辨識登入、多人同時偵測與運動成效分析等模組進行整合與驗證。測試環境以一般 RGB 攝影機進行影像擷取，模擬健身房、教室與居家運動場景，以評估系統實際應用可行性。

1. 健康促進運動偵測結果

系統成功辨識深蹲、弓箭步、高抬腿、雙人協同跨步蹲與開合跳等運動動作，並能即時記錄每位使用者的動作次數與運動時間。

2. 姿勢正確性分析結果

透過關節角度與身體對稱性分析，系統能有效辨識常見姿勢錯誤，如深蹲下蹲不足、弓箭步前後腳距離不當及開合跳手腳張開不完全等狀況，並即時提供語音或視覺提醒。實測結果顯示，使用者在多次訓練後，姿勢正確率平均提升約 10% - 15%，顯示系統在改善運動動作品質上具有正向效果。

3. 人臉辨識登入與個人化紀錄結果

人臉辨識模組在近距離環境下能快速完成使用者身分辨識，並正確將運動紀錄綁定至個人帳號。系統在多人共用設備的情境中，能有效區分不同使用者，避免運動數據混淆，提升資料管理與長期追蹤的便利性。

4. 多人同時偵測與智慧物件追蹤結果

在 2 - 6 人同時運動的測試環境中，系統可穩定追蹤每位使用者的位置與動作，即使使用者在畫面中移動或短暫重疊，仍能維持個別 ID 的一致性，確保每位使用者的運動次數、時間與姿勢分析能被獨立記錄，顯示系統具備實際團體運動應用能力。

5. 運動成效分析與運動強度建議結果

系統能整合運動次數、運動時間與姿勢正確率，推估使用者的運動強度（MET）、卡路里消耗與心率區間，並自動生成每日、每週與每月運動報告。測試結果顯示，系統所提供的運動強度建議與使用者實際運動感受相符，可作為個人運動規劃與調整強度的參考依據。

6. 綜合結果分析

整體測試結果顯示，AI FitMotion+ 能在不需穿戴裝置或專用硬體的情況下，提供即時、準確且具個人化的健身運動分析。系統不僅適用於單人健身，也能支援多人同時運動的教學與團體活動情境，具備高度實務應用價值與後續擴充潛力。

結論

AI FitMotion+ 以姿勢偵測、人臉辨識與 AI 數據分析為核心，打造一套可跨場域、跨年齡層使用的智慧健身運動系統。相較於市售運動遊戲，本系統更聚焦於科學化運動分析、多人同步使用與專業應用場域。透過精準運動紀錄、姿勢評估與個人化建議，AI FitMotion+ 不僅能協助使用者提升運動品質，也可提供教練、教師與醫療人員更完整的客觀資料，具有高度應用及推廣價值。